

高エネルギー物理学 レポート課題

BHB26052 河村太星

2026 年 7 月 27 日

第 1 問：弱い相互作用のファインマン図

以下の弱い相互作用による過程の最低次 (クォークレベル) ファインマン図を示す。

(1) $\nu_e + n \rightarrow e^- + p$

W^+ ボソンの交換による電荷カレント (CC) 過程である。中性子 $n(udd)$ 内の d クォークが W^- ボソンを放出して u クォークへ変化し (陽子 $p(uud)$ となる)、 W^- が ν_e に吸収されて e^- になる (あるいは W^+ の交換として記述される)。

(2) $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$

荷電パイ中間子 $\pi^+(u\bar{d})$ の純レプトン崩壊である。 u クォークと $\bar{d}$ 反クォークが対消滅して W^+ ボソンを生成し、その W^+ が μ^+ と ν_μ に崩壊する。

(3) $K^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$

ストレンジネスの変化を伴う弱崩壊 ($\Delta S = 1$) である。 $K^0(d\bar{s})$ 中の $\bar{s}$ 反クォークが W^+ を放出して $\bar{u}$ 反クォークに変化し、 W^+ が $u\bar{d}$ ペアに崩壊する。残った d クォークは観測線としてそのまま残り、それぞれ $\pi^+(u\bar{d})$ と $\pi^-(d\bar{u})$ を形成する。

第2問：強い相互作用のクォークフロー図

以下の強い相互作用による反応または崩壊のクォークフロー図を示す。

(1) $p + \pi^- \rightarrow n + \pi^0$

$p(uud)$ と $\pi^-(d\bar{u})$ の反応により、 $n(udd)$ と $\pi^0 \left(\frac{u\bar{u} - d\bar{d}}{\sqrt{2}} \right)$ が生成される。 p の u と π^- の $\bar{u}$ が消滅し、グルーオンを介して $d\bar{d}$ ペア (あるいは $u\bar{u}$ ペア) が再結合する。

(2) $p + K^- \rightarrow K^+ + \Xi^-$

$p(uud)$ と $K^-(s\bar{u})$ の反応である。強い相互作用によりグルーオンから $s\bar{s}$ ペアが生成され、 $K^-(s\bar{u})$ の s クォークとともに $\Xi^-(dss)$ および $K^+(u\bar{s})$ が形成される。

(3) $\Delta^{++} \rightarrow p + \pi^+$

$\Delta^{++}(uuu)$ の強い崩壊である。グルーオン放射を介して $d\bar{d}$ ペアが生成され、 uuu のうち uu と生成された d が結合して $p(uud)$ に、 u と $\bar{d}$ が結合して $\pi^+(u\bar{d})$ になる。

第3問：アイソスピン保存則と断面積の比

各粒子のアイソスピン状態は以下の通りである。

$$\text{パイ中間子 } (I = 1): |\pi^+\rangle = |1, 1\rangle, \quad |\pi^0\rangle = |1, 0\rangle, \quad |\pi^-\rangle = |1, -1\rangle$$

$$\text{核子 } (I = 1/2): |p\rangle = |1/2, 1/2\rangle, \quad |n\rangle = |1/2, -1/2\rangle$$

$$\text{K 中間子 } (I = 1/2): |K^+\rangle = |1/2, 1/2\rangle, \quad |K^0\rangle = |1/2, -1/2\rangle$$

$$\text{シグマバリオ } (I = 1): |\Sigma^+\rangle = |1, 1\rangle, \quad |\Sigma^0\rangle = |1, 0\rangle, \quad |\Sigma^-\rangle = |1, -1\rangle$$

Clebsch-Gordan 係数を用いて、始状態および終状態を全アイソスピン状態 $|I, I_3\rangle$ に分解する。

始状態の分解

$$|\pi^- p\rangle = |1, -1\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}|3/2, -1/2\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1/2, -1/2\rangle$$

$$|\pi^+ p\rangle = |1, 1\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle = |3/2, 3/2\rangle$$

終状態の分解

$$|K^0 \Sigma^0\rangle = |1/2, -1/2\rangle \otimes |1, 0\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|3/2, -1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1/2, -1/2\rangle$$

$$|K^+ \Sigma^-\rangle = |1/2, 1/2\rangle \otimes |1, -1\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}|3/2, -1/2\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1/2, -1/2\rangle$$

$$|K^+ \Sigma^+\rangle = |1/2, 1/2\rangle \otimes |1, 1\rangle = |3/2, 3/2\rangle$$

遷移振幅の計算

アイソスピン保存により、各反応の行列要素 $M^{(i)}$ は $I = 3/2, 1/2$ の振幅 M_3, M_1 を用いて表される。

$$M^{(1)} = \langle K^0 \Sigma^0 | \mathcal{M} | \pi^- p \rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{1}{3}} M_3 - \sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{\frac{2}{3}} M_1 = \frac{\sqrt{2}}{3} (M_3 - M_1)$$

$$M^{(2)} = \langle K^+ \Sigma^- | \mathcal{M} | \pi^- p \rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{\frac{1}{3}} M_3 + \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \right) \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \right) M_1 = \frac{1}{3} M_3 + \frac{2}{3} M_1$$

$$M^{(3)} = \langle K^+ \Sigma^+ | \mathcal{M} | \pi^+ p \rangle = M_3$$

断面積の比

断面積は $\sigma \propto |M|^2$ より、求める比は以下のようになる。

$$\sigma(\pi^- p \rightarrow K^0 \Sigma^0) : \sigma(\pi^- p \rightarrow K^+ \Sigma^-) : \sigma(\pi^+ p \rightarrow K^+ \Sigma^+) = \frac{2}{9}|M_3 - M_1|^2 : \frac{1}{9}|M_3 + 2M_1|^2 : |M_3|^2$$

第 4 問：相対論的運動学とローレンツ変換

1. 重心系 S' における 4 元運動量

π^0 中間子の静止系 (重心系 S') において、 π^0 の質量を m とする。崩壊により生じる 2 つの光子 γ_1, γ_2 は等しいエネルギー $E' = m/2$ を持ち、進行方向 (x' 軸) に対して垂直 (y' 軸方向) に放出されたため、4 元運動量は次のように表される。

$$p_{\gamma 1}^{\mu} = \left(\frac{m}{2}, 0, \frac{m}{2}, 0 \right), \quad p_{\gamma 2}^{\mu} = \left(\frac{m}{2}, 0, -\frac{m}{2}, 0 \right)$$

2. ローレンツ変換による実験室系 S への変換

π^0 が実験室系 S で x 軸方向に運動量 $p = 1.0 \text{ GeV}/c$ で運動しているとする。ローレンツ因子は

$$E = \sqrt{p^2 + m^2}, \quad \gamma = \frac{E}{m}, \quad \beta = \frac{p}{E}$$

である。 x 軸方向のローレンツ変換式

$$E_i = \gamma(E'_i + \beta p'_{xi}), \quad p_{xi} = \gamma(p'_{xi} + \beta E'_i), \quad p_{yi} = p'_{yi}$$

を適用すると、光子 1 の実験室系での運動量は

$$E_1 = \gamma \frac{m}{2} = \frac{E}{2}, \quad p_{x1} = \gamma \beta \frac{m}{2} = \frac{p}{2}, \quad p_{y1} = \frac{m}{2}$$

となる。

3. 2 光子の放出角度 θ

光子 1 が x 軸 (元の π^0 の進行方向) となす角を $\theta/2$ とすると、

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{p_{y1}}{p_{x1}} = \frac{m/2}{p/2} = \frac{m}{p}$$

したがって、2 つの光子の運動方向がなす角度 θ は

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{m}{p}\right)$$

となる。

π^0 の質量 $m \approx 0.135 \text{ GeV}/c^2$ および $p = 1.0 \text{ GeV}/c$ を代入すると、

$$\frac{m}{p} = 0.135 \implies \frac{\theta}{2} = \arctan(0.135) \approx 0.1342 \text{ rad} \quad (7.69^\circ)$$

$$\theta \approx 0.268 \text{ rad} \quad (15.4^\circ)$$

したがって、実験室系で見た 2 つの光子の運動方向がなす角度は約 15.4° (0.268 rad) である。